

Support et mise à disposition des services informatiques

Matthieu LOPES

Bac+3 Développeur Full-Stack · EPSI · Alternance chez Encosyst

Diplôme	BTS SIO — Option SLAM
Session	2025 / 2026
Statut	Candidat Libre
Entreprise	Encosyst — Alternance (1 an)
GitHub	github.com/mattlopes31

Sommaire

1	Présentation du candidat et du parcours de professionnalisation	3
2	Réalisation 1 — Convertisseur XSY → JSON pour automates (DDT)	4
3	Réalisation 2 — Application RH Chronova (gestion projets/tâches salariés)	5
4	Réalisation 3 — Site web Encosyst multilingue	7
5	Réalisation 4 — API REST sécurisée (Node.js / TypeScript)	8
6	Réalisation 5 — rickandMorty (JavaScript / API Frontend)	9
7	Réalisation 6 — Street_bites (Node.js / Express / SQL)	10
8	Réalisation 7 — Spotilike (TypeScript / PostgreSQL)	11
9	Réalisation 8 — Calendar (JavaScript Frontend)	12
10	Tableau de synthèse des réalisations professionnelles	13

1. Présentation du candidat et parcours de professionnalisation

Identité et formation

Nom / Prénom	LOPES Matthieu
Niveau actuel	Bac +3 Développeur Full-Stack — EPSI
Statut BTS	Candidat libre — BTS SIO option SLAM — Session 2025/2026
Entreprise	Encosyst — Alternance (1 an) — Développeur Full-Stack seul
GitHub	github.com/mattlopes31

Parcours de professionnalisation

Mon parcours dans l'informatique est fondé sur une progression continue alliant formation théorique et pratique professionnelle intensive. Actuellement en **Bac+3 Développeur Full-Stack à l'EPSI**, j'ai rejoint **Encosyst** en alternance en tant que **développeur Full-Stack unique** de l'équipe technique.

Cette position de développeur seul m'a contraint à maîtriser l'intégralité du cycle de développement : recueil des besoins, conception de l'architecture, développement back-end et front-end, gestion des bases de données, sécurisation des applications, déploiement et maintenance. J'ai ainsi développé une polyvalence technique couvrant **Node.js/TypeScript, Python, Java, Kotlin, PHP, MySQL et PostgreSQL**.

Je prépare le BTS SIO SLAM en candidat libre afin de **valider officiellement** les compétences acquises en situation professionnelle réelle, compétences que je présente dans ce dossier à travers quatre réalisations concrètes.

Compétences techniques maîtrisées

Langages	Node.js · TypeScript · Python · Java · Kotlin · PHP
Bases de données	MySQL · PostgreSQL · Prisma ORM
Outils	Git · GitHub · REST API · Express.js · FastAPI · Postman
Sécurité	JWT · HTTPS · Bcrypt · RBAC · Validation des entrées

Convertisseur de fichiers XSY vers JSON pour logiciels d'automates (Traitement DDT)

Contexte et problématique

Dans le cadre de mon alternance chez Encosyst, l'entreprise travaille avec des logiciels d'automates industriels nécessitant des fichiers de configuration au format JSON très précis. Les fichiers sources sont au format XSY, un format propriétaire non directement interprétable par ces logiciels. Aucune solution de conversion automatique n'existait, obligeant les techniciens à effectuer des conversions manuelles longues et sources d'erreurs.

Objectifs

- Analyser la structure des fichiers XSY et identifier les données utiles
- Définir le format JSON cible compatible avec les logiciels d'automates (DDT)
- Développer un outil de conversion automatique avec filtrage des données
- Garantir l'intégrité et la précision du formatage pour l'interprétation par les automates

Travaux réalisés

- Analyse et reverse-engineering de la structure des fichiers XSY
- Conception du schéma JSON cible conforme aux spécifications des logiciels d'automates
- Développement du script de parsing et de transformation des données
- Implémentation des règles de filtrage pour ne conserver que les données pertinentes
- Formatage précis des types de données (types DDT, plages de valeurs, nomenclature)
- Tests de validation sur des fichiers réels de production
- Documentation technique du format de sortie et du processus de conversion

Technologies utilisées

Python

JSON

XML/XSY

Parsing

GitHub

Résultats obtenus

L'outil de conversion est désormais utilisé en production chez Encosyst. Il permet de convertir automatiquement les fichiers XSY en JSON compatible avec les logiciels d'automates, éliminant les erreurs de conversion manuelle et réduisant considérablement le temps de préparation des configurations. Le code est versionné sur GitHub ([mattlopes31/Chronova](#)).

Compétences du référentiel BTS SIO SLAM couvertes

B1.1

B1.3

B2.1

B3.1

B3.2

A1.4

Application RH Chronova — Gestion de projets et tâches pour les salariés

Contexte et problématique

Encosyst avait besoin d'un outil interne de gestion des ressources humaines permettant aux managers de créer des projets et d'y affecter des tâches individuelles pour chaque salarié. L'objectif était également de permettre aux salariés de renseigner des informations complémentaires sur leurs réalisations directement dans l'application (Chronova).

Objectifs

- Concevoir une application web de gestion RH adaptée aux besoins d'Encosyst
- Permettre la création de projets et l'affectation de tâches par salarié
- Offrir aux salariés la possibilité de documenter leurs réalisations
- Sécuriser l'accès avec gestion des rôles (manager / salarié)

Travaux réalisés

- Recueil et analyse des besoins auprès des responsables RH d'Encosyst
- Conception du modèle de données avec PostgreSQL et Prisma ORM
- Développement de l'API REST back-end en Node.js / TypeScript
- Mise en place de l'authentification JWT avec gestion des rôles (RBAC)
- Développement des fonctionnalités de création de projets et assignation de tâches
- Interface de saisie pour les salariés (informations complémentaires)
- Déploiement et recette avec les utilisateurs finaux

Technologies utilisées

Node.js

TypeScript

PostgreSQL

Prisma

JWT

REST API

GitHub

Résultats obtenus

L'application Chronova est opérationnelle et utilisée quotidiennement par les équipes d'Encosyst. Elle centralise la gestion des projets RH et améliore le suivi des réalisations individuelles. Le code source est disponible sur GitHub (mattlopes31/Chronova).

Compétences du référentiel BTS SIO SLAM couvertes

B1.1

B1.2

B1.3

B2.2

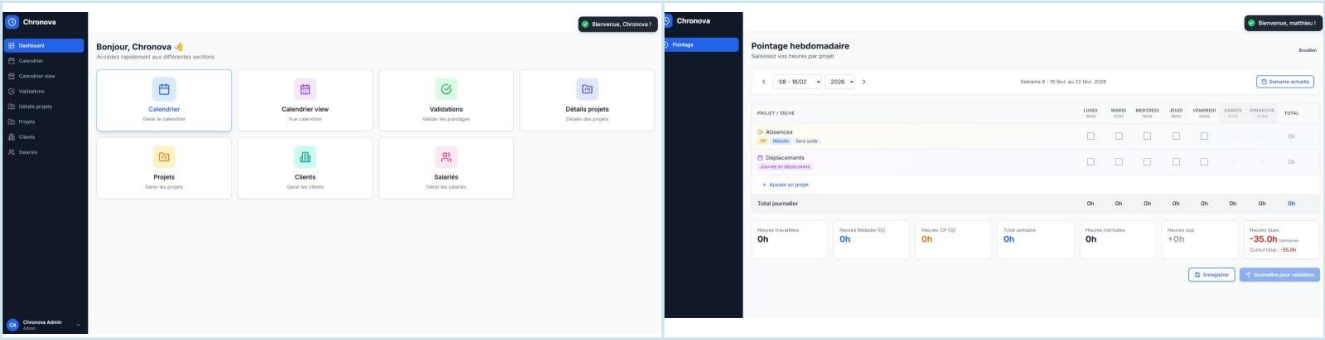
B2.3

B3.2

A1.4

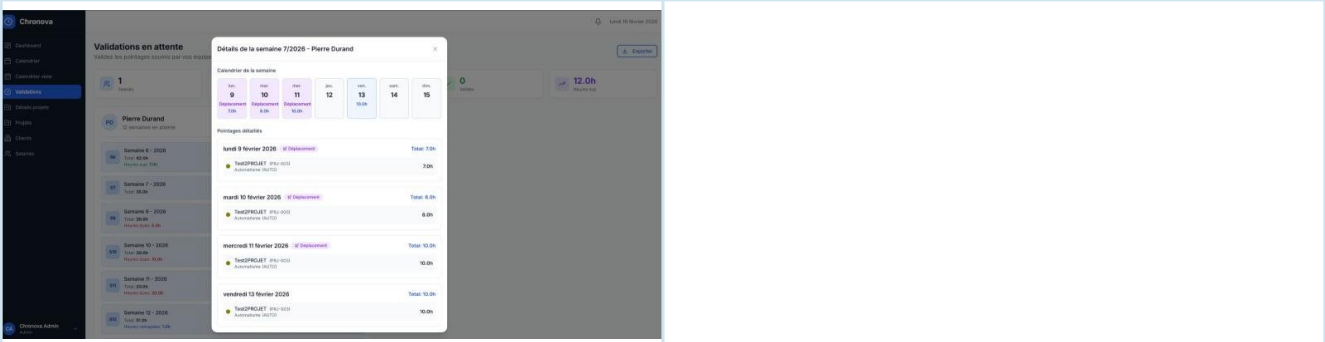
A1.5

Captures d'écran



Dashboard principal — accès rapide aux modules

Pointage hebdomadaire — saisie des heures par projet



Validations — détail des pointages par salarié

Réalisation 3

Encosyst · Alternance

Site web Encosyst — Développement et gestion du multilingue

Contexte et problématique

Encosyst souhaitait disposer d'un site web institutionnel moderne présentant ses activités et ses services. Une contrainte majeure était la gestion du multilingue afin de toucher une clientèle internationale. Le site devait être facilement maintenable et permettre l'ajout de nouvelles langues sans refonte du code.

Objectifs

- Développer le site web institutionnel d'Encosyst
- Intégrer un système de gestion multilingue (i18n) complet
- Assurer la maintenabilité du contenu et la facilité d'ajout de nouvelles langues
- Optimiser les performances et le référencement naturel (SEO)

Travaux réalisés

- Conception de l'architecture du site et de la structure des pages
- Développement du site en HTML/CSS avec JavaScript
- Implémentation du système de gestion multilingue (i18n) avec fichiers de traduction JSON
- Développement du sélecteur de langue et persistance du choix utilisateur (localStorage)
- Animations et interactions en JavaScript pur
- Tests multi-navigateurs et optimisation des performances
- Déploiement et mise en production

Technologies utilisées

HTML/CSS

JavaScript

i18n

GitHub

Résultats obtenus

Le site web d'Encosyst est en production et accessible en plusieurs langues. Le système multilingue permet aux responsables de contenu d'ajouter ou de modifier les traductions sans intervention technique. Le code est versionné sur GitHub (mattlopes31/EncosystWebsite-1).

Compétences du référentiel BTS SIO SLAM couvertes

B1.1

B1.3

B3.2

A1.3

A1.4

A1.5

Captures d'écran



Page d'accueil du site Encosyst — version française avec navigation multilingue

API REST sécurisée — Projet personnel Node.js / TypeScript

Contexte et problématique

En parallèle de mon alternance, j'ai développé une API REST complète en Node.js avec TypeScript comme projet personnel de montée en compétences. L'objectif était de maîtriser une architecture professionnelle, les bonnes pratiques de sécurité applicative et de produire une documentation technique de référence publiée sur GitHub.

Objectifs

- Concevoir une architecture REST propre et maintenable (controllers / services / repositories)
- Sécuriser l'API avec authentification JWT et gestion des refresh tokens
- Mettre en place la validation des données entrantes
- Documenter l'API avec Swagger / OpenAPI

Travaux réalisés

- Conception de l'architecture en couches (controller, service, repository)
- Développement des endpoints REST avec Express.js
- Authentification JWT avec access token et refresh token
- Validation des entrées avec Zod (schémas typés)
- Connexion à MySQL via Prisma ORM
- Documentation automatique Swagger / OpenAPI
- Rédaction du README technique et publication sur GitHub

Technologies utilisées

Node.js

TypeScript

Express.js

MySQL

Prisma

JWT

Zod

Swagger

Résultats obtenus

Projet de référence disponible sur GitHub, démontrant la maîtrise d'une architecture API REST professionnelle et sécurisée. Il sert de base réutilisable pour les développements futurs et illustre les bonnes pratiques en matière de sécurité et de documentation.

Compétences du référentiel BTS SIO SLAM couvertes

B1.1	B1.3	B2.2	B2.3	B3.1
B3.2	A1.4	C3.2		

Réalisation 5

Encosyst · Alternance

rickandMorty — Application frontend d'exploration de l'API Rick and Morty**Contexte et problématique**

Projet personnel développé pour approfondir la maîtrise des appels d'API REST en JavaScript et la manipulation dynamique du DOM. L'application permet aux utilisateurs de parcourir les personnages, épisodes et lieux de la série Rick and Morty via l'API publique officielle.

Objectifs

- Consommer une API REST publique en JavaScript vanilla
- Afficher dynamiquement les données récupérées dans une interface utilisateur
- Implémenter une fonctionnalité de recherche et de filtrage en temps réel
- Structurer proprement le code frontend sans framework

Travaux réalisés

- Analyse de la documentation de l'API Rick and Morty
- Développement des appels fetch() asynchrones avec gestion des erreurs
- Création de l'interface de navigation entre personnages, épisodes et lieux
- Implémentation de la recherche et du filtrage dynamique
- Gestion de la pagination des résultats
- Mise en page responsive en CSS pur
- Publication du projet sur GitHub

Technologies utilisées**Résultats obtenus**

Application fonctionnelle permettant d'explorer l'univers Rick and Morty via l'API publique. Ce projet a renforcé la maîtrise des appels d'API asynchrones, de la manipulation du DOM et de la gestion des états d'interface en JavaScript vanilla.

Compétences du référentiel BTS SIO SLAM couvertes

B1.1

B1.3

B3.1

B3.2

A1.3

Street_bites — Application web de gestion de restauration rapide

Contexte et problématique

Projet personnel full-stack simulant une plateforme de commande en ligne pour la restauration rapide. Le projet couvre la conception de la base de données, le développement d'une API REST avec Node.js/Express et l'interface utilisateur permettant de passer des commandes.

Objectifs

- Concevoir et développer une application web full-stack complète
- Modéliser la base de données SQL pour gérer les menus, commandes et utilisateurs
- Développer une API REST avec Node.js et Express
- Implémenter les opérations CRUD et la gestion des commandes

Travaux réalisés

- Conception du schéma de base de données (menus, produits, commandes, utilisateurs)
- Développement de l'API REST avec Node.js et Express.js
- Implémentation des routes CRUD pour les menus et les commandes
- Gestion des sessions utilisateurs et du panier
- Développement du frontend pour la navigation et la commande
- Tests des endpoints avec Postman
- Publication du code sur GitHub

Technologies utilisées

Node.js

Express.js

SQL

JavaScript

HTML/CSS

GitHub

Résultats obtenus

Application web complète démontrant la maîtrise du développement full-stack avec Node.js et SQL. Le projet illustre la capacité à concevoir une base de données relationnelle, à construire une API REST et à l'intégrer dans une interface utilisateur fonctionnelle.

Compétences du référentiel BTS SIO SLAM couvertes

B1.1

B1.2

B1.3

A1.4

A1.5

Spotilike — Application de gestion de playlists musicales (type Spotify)

Contexte et problématique

Projet personnel développé en TypeScript avec une API REST et une base de données PostgreSQL. L'application permet de gérer des playlists musicales, des artistes et des titres, en s'inspirant du modèle de Spotify. L'accent a été mis sur la sécurité des accès et la qualité du code TypeScript.

Objectifs

- Développer une API REST complète en TypeScript avec authentification sécurisée
- Modéliser une base de données PostgreSQL pour la gestion musicale
- Implémenter la gestion des playlists, artistes et morceaux
- Sécuriser les accès avec JWT et gestion des permissions

Travaux réalisés

- Conception du modèle de données PostgreSQL (artistes, albums, titres, playlists)
- Développement de l'API REST en TypeScript
- Mise en place de l'authentification JWT et des niveaux d'accès
- Implémentation des endpoints CRUD pour toutes les entités
- Sécurisation des échanges de données
- Tests des routes avec Postman
- Documentation et publication sur GitHub

Technologies utilisées

TypeScriptNode.jsPostgreSQLJWTREST APIGitHub

Résultats obtenus

API musicale complète et sécurisée, démontrant la maîtrise de TypeScript en contexte back-end, de PostgreSQL et des bonnes pratiques de sécurité (authentification JWT, gestion des rôles). Le projet est disponible sur GitHub.

Compétences du référentiel BTS SIO SLAM couvertes

B1.1

B1.3

B2.2

B2.3

C3.2

A1.4

Calendar — Application de gestion de calendrier et d'événements

Contexte et problématique

Projet personnel frontend développé en JavaScript vanilla, permettant la gestion d'un calendrier interactif avec création, modification et suppression d'événements. Le projet a pour objectif de maîtriser la manipulation avancée du DOM, la gestion des dates et la persistance locale des données.

Objectifs

- Développer un calendrier interactif entièrement en JavaScript vanilla
- Permettre la création, modification et suppression d'événements
- Implémenter la navigation entre les mois et les semaines
- Assurer la persistance des données avec le localStorage

Travaux réalisés

- Conception de l'interface calendrier en HTML/CSS
- Développement de la logique de gestion des dates en JavaScript
- Implémentation de la navigation mensuelle et hebdomadaire
- Création du système d'ajout et de modification d'événements
- Persistance des données via localStorage
- Gestion des conflits d'horaires et des rappels
- Publication du projet sur GitHub

Technologies utilisées

JavaScript

HTML/CSS

localStorage

GitHub

Résultats obtenus

Application calendrier fonctionnelle et responsive, démontrant la maîtrise de JavaScript vanilla pour des interactions complexes. Le projet illustre la capacité à gérer des états d'interface avancés, la manipulation des dates et la persistance locale sans framework.

Compétences du référentiel BTS SIO SLAM couvertes

B1.1

B1.2

B1.3

B3.1

A1.5

6. Tableau de synthèse des réalisations professionnelles

Ce tableau récapitule l'ensemble des réalisations professionnelles présentées dans ce dossier, en regard des compétences du référentiel BTS SIO option SLAM (arrêté du 8 juillet 2024).

N°	Intitulé de la réalisation	Contexte / Lieu	Période	Technologies	Compétences
1	Convertisseur XSY → JSON pour automates (DDT)	Encosyst Alternance	2024 ~2 mois	Python JSON/XML	B1.1 · B1.3 B2.1 · A1.4
2	Application RH Chronova (projets & tâches salariés)	Encosyst Alternance	2024 ~3 mois	Node.js · TS PostgreSQL · Prisma	B1.1 · B1.2 B1.3 · B2.2 A1.4 · A1.5
3	Site web Encosyst Gestion multilingue	Encosyst Alternance	2023-2024 ~2 mois	HTML/CSS JS · i18n	B1.1 · B1.3 A1.3 · A1.4
4	API REST sécurisée (Node.js / TypeScript)	Projet perso GitHub	2024 ~1 mois	Node.js · TS Express · JWT	B1.1 · B2.2 B2.3 · B3.2 C3.2
5	rickandMorty (Application frontend)	Projet perso GitHub	2024	JavaScript API · Frontend	B1.1 · B1.3 B3.1 · B3.2 A1.3
6	Street_bites (Application web)	Projet perso GitHub	2024	Node.js Express · SQL	B1.1 · B1.2 B1.3 · A1.4 A1.5
7	Spotilike (API musicale)	Projet perso GitHub	2024	TypeScript API · PostgreSQL	B1.1 · B1.3 B2.2 · B2.3 C3.2 · A1.4
8	Calendar (Application frontend)	Projet perso GitHub	2024	JavaScript Frontend	B1.1 · B1.2 B1.3 · B3.1 A1.5

Référentiel des compétences couvertes

Note : R1–R4 = réalisations principales du dossier E5 · R5–R8 = projets personnels complémentaires

Code	Compétence	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
B1.1	Concevoir et développer une solution applicative	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B1.2	Assurer la maintenance corrective ou évolutive	—	✓	—	—	—	✓	—	✓
B1.3	Gérer les données	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
B2.1	Exploiter les référentiels, normes et standards	✓	—	—	—	—	—	—	—
B2.2	Mettre en place les niveaux d'habilitation	—	✓	—	✓	—	—	✓	—
B2.3	Assurer la sécurité des accès	—	✓	—	✓	—	—	✓	—
B3.1	Tester les composants logiciels	✓	✓	—	—	✓	—	—	✓
B3.2	Rédiger les documentations techniques	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
A1.3	Développer la présence en ligne	—	—	✓	—	✓	—	—	—
A1.4	Travailler en mode projet	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
A1.5	Mettre à disposition un service informatique	—	✓	✓	—	—	✓	—	✓

Code	Compétence	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
C3.2	Sécuriser les échanges de données	—	✓	—	✓	—	—	✓	—

✓ = Compétence pleinement couverte ~ = Compétence partiellement couverte — = Non concerné

Matthieu LOPES Candidat Libre — BTS SIO SLAM github.com/mattlopes31	Session 2025 / 2026 Épreuve E5 — Dossier Professionnel Support et mise à disposition des services informatiques
--	--